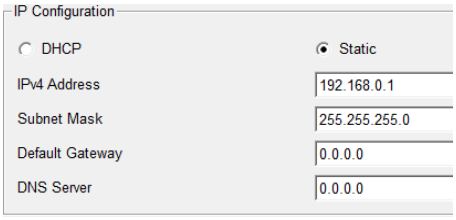
รติมา สวัสดิ์นที 673380055-9 sec.1

Assignment 2

Topology 1

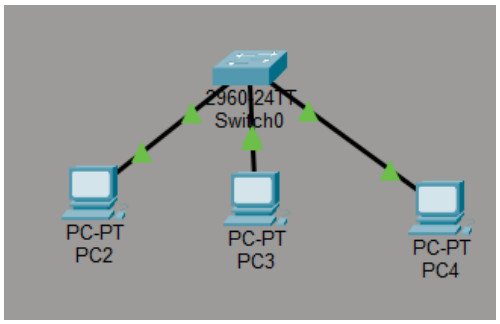
- เป็นการเชื่อมต่อแบบ Peer-to-Peer (PC0 และ PC1) ซึ่งถือเป็น LAN ที่เล็กที่สุด โดยไม่มีอุปกรณ์ตัวกลางเข้ามาเกี่ยวข้อง
- มีโฮสต์ 2 เครื่อง คือ PC0 และ PC1
- PC0 เชื่อมต่อโดยตรงกับ PC1 ผ่านพอร์ต FastEthernet0 ของทั้งสองเครื่อง โดยใช้สายสัญญาณแบบ Crossover นื่องจากเป็นการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ประเภทเดียวกัน
- ไม่มี Router และ Switch ในระบบ



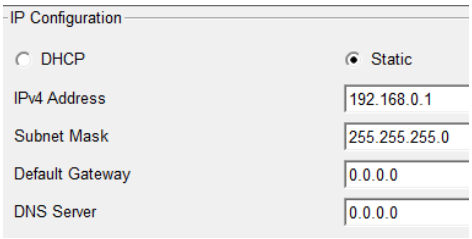
PC0:
- IP Address: 192.168.0.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 0.0.0.0 เนื่องจากเครือข่ายไม่มี Router จึงไม่มี Default

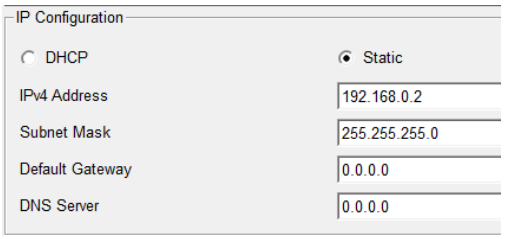
PC1:
- IP Address: 192.168.0.2
- Subnet Mask:255.255.255.0
- Default Gateway: 0.0.0.0

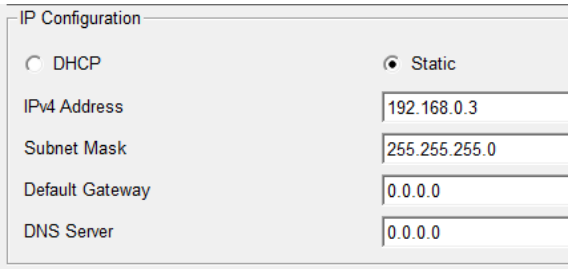
Topology 2



- เป็นการเชื่อมต่อแบบ Local Area Network (LAN) ขนาดเล็ก ที่มี Switch เป็นอุปกรณ์ตัวกลาง
- มีโฮสต์ 3 เครื่อง คือ PC2, PC3, และ PC4
- มี Switch 1 ตัว คือ Switch0
- ไม่มี Router ในระบบ
- PC ทั้ง 3 เครื่องเชื่อมต่อกับ Switch0 ผ่านพอร์ต FastEthernet ด้วยสายสัญญาณแบบตรง







PC2:

- IP Address: 192.168.0.1
- Subnet Mask:255.255.255.0
- Default Gateway: 0.0.0.0

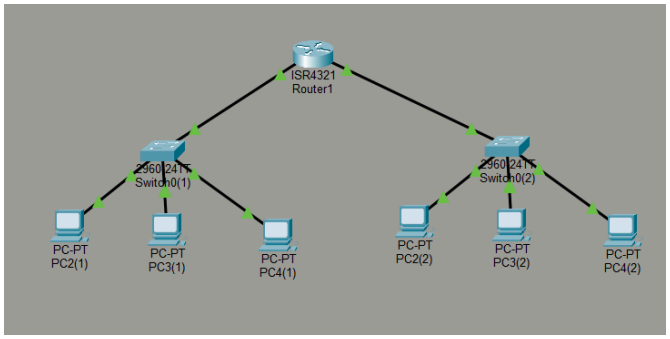
PC3:

- IP Address: 192.168.0.2
- Subnet Mask:255.255.255.0
- Default Gateway: 0.0.0.0

PC4:

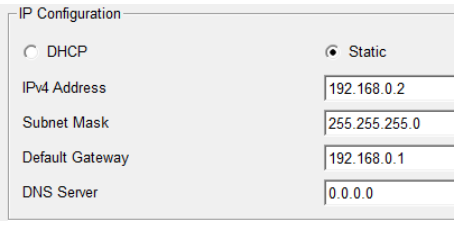
- IP Address: 192.168.0.3
- Subnet Mask:255.255.255.0
- Default Gateway: 0.0.0.0

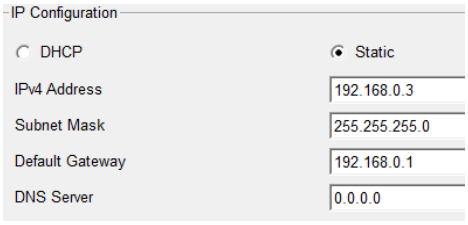
Topology 3

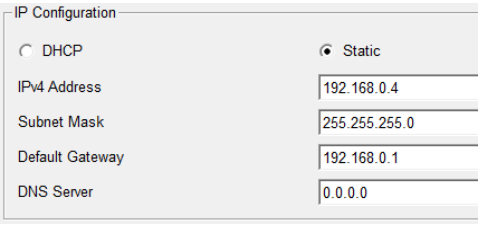


- เครือข่ายนี้แสดงถึงการรวมกันของ LAN สองส่วน โดยต้องใช้ Router เพื่อให้สามารถสื่อสารข้ามเครือข่ายได้
- มีโฮสต์ 6 เครื่อง แบ่งเป็นสองกลุ่มหลัก: กลุ่มซ้าย PC2(1), PC3(1), PC4(1) และกลุ่มขวา PC2(2), PC3(2), PC4(2)
- มี Switch 2 ตัว คือ Switch0(1) รวมโฮสต์ฝั่งซ้าย และ Switch0(2) รวมโฮสต์ฝั่งขวา ซึ่งทำหน้าที่สร้างเครือข่าย LAN ย่อยสองส่วน
- มี Router 1 ตัว คือ Router1 ซึ่งทำหน้าที่สำคัญในการ เชื่อมต่อเครือข่ายย่อยที่แตกต่างกัน ทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกัน

ฝั่งซ้าย:







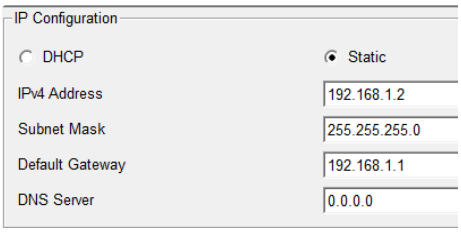
- IP Address: PC2(1) = 192.168.0.2

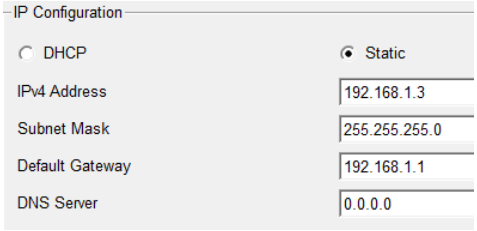
  PC3(1) = 192.168.0.3

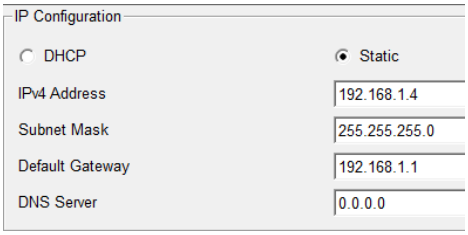
  PC4(1) = 192.168.0.4

- Router1 (G0/0/0) = 192.168.0.1
- Network Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: ทุกเครื่องตั้งเป็น 192.168.0.1

ฝั่งขวา:







- IP Address: PC2(2) = 192.168.1.2

  PC3(2) = 192.168.1.3

  PC4(2) = 192.168.1.4

- Router1 (G0/0/0) = 192.168.0.1
- Network Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: ทุกเครื่องตั้งเป็น 192.168.0.1

1. What is the smallest network?

<u>ตอบ</u> Topology 1 เครือข่ายที่เล็กที่สุดคือ การเชื่อมต่อแบบ Peer-to-Peer ซึ่งประกอบด้วย PC0 และ PC1 ที่เชื่อมต่อกันโดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ตัวกลางอย่าง Switch หรือ Router

2. What network requires switches?

<u>ตอบ</u> **Topology 2 และ Topology 3 เป็น**เครือข่ายที่ต้องใช้ Switch คือ Local Area Network (LAN) ที่ต้องการเชื่อมต่อ โฮสต์มากกว่าสองเครื่อง เข้าด้วยกันในเครือข่ายย่อยเดียวกัน

3. What network requires routers?

<u>ตอบ</u> Topology 3 เครือข่ายที่ต้องใช้ Router คือเครือข่ายที่ต้องการ เชื่อมโยงเครือข่ายย่อยที่แตกต่างกันเข้าด้วยกัน โดย Router จะทำหน้าที่เป็น Default Gateway สำหรับทั้งสองเครือข่าย